AI 依存事故の分析に基づく中等教育における生成 AI 倫理指針の提案

平井 真美[1]　金子 朋子[1]

概要：近年，生成 AI の普及に伴い，安全性や利用リスクへの対応が社会的課題となっている．米国での ChatGPT との対話が影響したとされる青少年の自殺事例は，AI システムの安全制約の不備と，利用者側の適切な利用規範の欠如という二重の問題を示している．本研究では，システム理論に基づく事故分析手法 CAST を用いて本事例における安全制約の欠落構造を分析するとともに，生成 AI を利用する大学生へのアンケート調査により利用実態とリスク認識を把握する．さらに，主要 AI 事業者や日本政府が策定する AI 原則・利用ガイドラインと比較し，既存の規範体系が中高生の生成 AI 利用リスクをどの程度カバーしているかを明らかにする．これらを統合し，中等教育段階における生成 AI 倫理指針を提案する．

キーワード：AI 依存，中等教育，CAST 分析，生成 AI 安全利用指針

Proposal of Generative AI Ethics Guidelines for Secondary Education Based on Analysis of an AI-Dependency Accident

Mami Hirai[1]　Tomoko Kaneko[2]

Abstract: In recent years, with the widespread adoption of generative AI, addressing safety and usage risks has become a significant societal challenge. A case in the United States in which interactions with ChatGPT are believed to have contributed to a teenager's suicide illustrates a dual problem: deficiencies in the safety constraints of AI systems, and a lack of appropriate usage norms on the part of users. This study employs CAST (Causal Analysis based on System Theory), a systems-theoretic accident analysis method, to analyze the structure of missing safety constraints in this case. In addition, it examines actual usage patterns and risk perceptions through a questionnaire survey of university students who use generative AI. Furthermore, by comparing these findings with the AI principles and usage guidelines established by major AI providers and the Japanese government, this study clarifies the extent to which existing normative frameworks cover the risks associated with generative AI use among middle and high school students. Integrating these analyses, the study proposes ethical guidelines for generative AI use at the secondary education level.

Keywords: AI Dependency, Secondary Education, CAST Analysis, Ethical Guidelines for Generative AI

1. はじめに

近年，対話型生成 AI は検索，文章作成，学習支援及び相談など日常的な用途で広く利用され，特に若年層への普及が進んでいる．一方，対話形式では個人的な事情の開示が生じやすく，米国では未成年者と対話型生成 AI とのやり取りが自死に関与したとして，安全対策の妥当性を争う訴訟が提起されている．

本研究では，この訴訟事例（以下，ある青年の事例）を対象に CAST 分析を行い，学習支援から個人的・感情的な相談へと利用目的が移行する過程で，どの安全制約が十分に作用しなかったと考えられるかを検討する．また，大学生を対象としたアンケート調査により，生成 AI への信頼，擬人化及び自己申告上の依存傾向を探索的に把握する．主要 AI 事業者の方針・安全対策と国内行政機関の規範文書を比較し，中等教育段階の利用に関して具体化されていない論点を明らかにする．CAST 分析の対象が未成年者の事例であること，生成 AI との適切な関わり方を学校教育の段階から扱う必要があること，及び文部科学省の生成 AI ガイドラインが初等中等教育を主な対象としていることから，本研究では中等教育段階を提言対象とする．大学生調査の結果を中高生に直接一般化せず，事例分析と文書比較を補助する探索的資料として位置づける．

2. 関連知識

2.1 対話型生成 AI

対話型生成 AI は，利用者が自然言語で入力した指示（プロンプト）に対し，大規模言語モデル（LLM）を基盤として自然言語の応答を対話形式で生成するシステムである．出力は流暢であっても内容の正確性が常に保証されるわけではなく，応答の質や安全性は利用者の入力内容や検証姿勢にも左右されるため，安全性はシステム側の対策だけでなく利用者の認識･行動の観点からも検討する必要がある．本研究では代表的な対話型生成 AI として ChatGPT（AI 企

1 創価大学
Soka University

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

業が提供，2022 年 11 月公開）を対象とする．

2.2 ある青年の事例の概要

遺族が提出した訴状[1]及び報道[2]に基づき事例を整理する．訴状によれば，カリフォルニア州に住むある青年（当時 16 歳）は 2024 年 9 月頃，学習支援を目的に ChatGPT（GPT-4o，Plus プラン）の利用を開始した．当初は学校の課題や進路に関する対話が中心であったが，同年秋以降，対話の内容は精神的苦痛や不安の相談へと移行し，長時間利用する状態に至ったとされる．

訴状は，ChatGPT がその青年の危険な発言に対して受容的な応答を行い，家族や友人よりも自分を理解する存在として位置づけられるようなやり取りを重ねたと主張している．また，2025 年 1 月以降は自殺方法に関する対話が行われ，最終的にその青年は同年 4 月 11 日に自死したとされる[1]．これらは原告側の主張を含み，個々の応答の評価及び法的な因果関係は確定していない．

原告は，モデルの擬人化的・肯定的な応答や継続的な関与を促す設計が心理的依存を強めたと主張している．これに対し，提供元の AI 企業は，センシティブな対話を認識し，現実の支援につなげる安全対策を継続的に改善していると説明し，原告の主張に対して法的に争っている[3]．本研究は責任主体を断定するのではなく，利用目的の変化に伴って安全制約がどのように弱まり得るかを検討する事例として取り扱う．

なお，本事例の分析対象は，公開された訴状，報道及び事業者側の公表資料であり，新たな個人情報の収集は行っていない．公開資料には当事者双方の主張や選択的に提示された対話が含まれ，完全な対話記録又は司法判断を示すものではない．この資料上の制約を踏まえ，本研究の CAST 分析は法的・医学的な因果関係の認定ではなく，予防上検討すべき制御上の課題を抽出することを目的とする．また，プライバシーに配慮し，本文及び図中では対象者本人及び提供企業の名称を匿名化した．

2.3 AI ガイドラインについて

生成 AI の安全な利用に向けては，AI 事業者による自主的な安全対策と，行政機関が策定するガイドラインの双方が存在する．ChatGPT を提供する AI 企業は，利用ポリシーにおいて自殺・自傷を助長する利用を禁止しており[5]，加えて 2026 年 1 月 20 日，消費者向けプランへの年齢予測機能の導入開始を公表した．この機能はアカウントの開設期間や利用時間帯等の行動データ及びアカウントレベルのシグナルから 18 歳未満の可能性を推定し，自傷行為の描写等に対する追加的なコンテンツ制限を適用するものであり，ペアレンタルコントロールでは静かな時間帯の設定や，深刻な苦痛の兆候が検出された場合の保護者通知も説明されている[4]．ただし，年齢予測は本人確認に基づく一律の年齢確認とは異なり，誤判定の可能性を伴う．

他の主要 AI 事業者も未成年者及び心理的危機に関する対策を公表している．Claude を提供する Anthropic は，利用ポリシー[6]で 18 歳未満を未成年と定義し，児童の搾取及び自殺・自傷を促進する利用を禁止している．また，危機支援の専門組織 ThroughLine と連携して自傷・精神的苦痛に関する応答を検討し，複数ターンの対話を含む安全評価や分類器による検知を行うと説明している[7]．年齢については，Claude.ai の利用を 18 歳以上に限定し，未成年による利用を示す兆候を検知した場合にアカウントを停止した上で，第三者事業者による顔写真からの年齢推定又は身分証等による年齢確認を求める運用を公表している[8]．さらに，Claude.ai 上の対話に自殺・自傷に関する分類器を適用し，検知時には 170 か国以上の相談窓口を案内するバナーを表示すること，及び迎合的な応答の抑制や AI としての限界の明示に取り組むことを説明している[9]．Gemini を提供する Google は，若年ユーザーに対して AI が人間又はコンパニオンのように振る舞うことを抑えるペルソナ保護及び感情的依存を防ぐ保護策を設けるとともに，自殺・自傷に関する危機を検知した場合に相談窓口へワンタッチで接続する機能を公表している[10][11]．Google は若年ユーザー向けに責任ある利用を説明する導入動画も提供している[10]．

一方，日本国内では，総務省及び経済産業省が事業者向けの規範として「AI 事業者ガイドライン（第 1.2 版）」[12]を，文部科学省が学校現場向けの規範として「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン（Ver.2.0）」[13]を策定している．前者は AI の開発・提供・利用に関わる事業者が遵守すべき基本的な事項を横断的に整理したものであり，AI への過度な依存や自動化バイアスのリスクに注意を払うことを求めている．後者は生成 AI を授業や校務でどのように扱うかについて，情報モラル教育の充実を中心的な柱として位置づけるとともに，年齢制限をはじめとする利用規約上の提供条件を校長及び担当教師が確認し，必要に応じて事前に保護者の理解を得ることを求めている．また，内閣府の統合イノベーション戦略推進会議は「人間中心の AI 社会原則」として，人々が AI に過度に依存しないことを含む基本理念を示している[14]．さらに，人工知能戦略本部は 2025 年 12 月 19 日に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」を決定し，過度な依存を社会的リスクの一つとして挙げるとともに，社会全体における AI リテラシーの向上を求めている[15]．

これらは AI の適正利用を促す点で共通するが，策定主体，対象読者及び文書の機能は異なる．総務省・経済産業省，文部科学省，内閣府及び人工知能戦略本部の 4 件は，主として「あるべき対応」を示す規範文書である．一方，ChatGPT 提供企業，Anthropic 及び Google に関する 3 件は，各社の利用ポリシーと安全対策の公表内容をまとめた事業者方針・実践である．したがって，本研究は計 7 対象を広

© 2026 Information Processing Society of Japan

義の規範体系として比較するが，○△×を主体間の優劣又は対策の有効性の評価とはみなさず，各対象がどの論点をどの具体度で扱っているかを示すものとする．特に，年齢確認や危険検知は主として事業者が担う機能であり，学校向け文書に記載がないことのみをもって不備とは判断しない．

3. 研究方法

3.1 CAST 分析の方法

Nancy G. Leveson が提唱するシステム理論に基づく事後分析手法 CAST（Causal Analysis based on System Theory）を採用する[16]．CAST は，損失を単一の根本原因又は個人の誤りに還元せず，システム全体の制御不全として捉える STAMP を基盤とし，時系列の事象，安全制約，制御構造，メンタルモデル及び組織的要因を分析する．対話型生成 AI に関する本事例では，利用者と AI の相互作用，利用者・保護者の認識，事業者の設計及び安全対策が関係するため，本研究の分析目的に適している．

CAST Handbook の手順を参照し，ある青年の事例に対して分析を行った[16]．



図 1　CAST 分析の手順

具体的には，損失（本事例では自死）と，損失につながり得るハザードを特定し，必要な安全制約を整理した上で（CAST1・CAST2），関係者間の指示，監督及びフィードバックを図示した安全コントロールストラクチャ図を作成した（CAST3）．次に，損失に至る時系列イベントを整理し（CAST4），利用者と AI の直接的な相互作用を扱う物理レベル（CAST5）及び事業者・保護者等の管理・監督を扱う論理レベル（CAST6）の制御を分析した．さらに，関与者間のコミュニケーション（CAST7）と制御構造の時間的な変化（CAST8）を検討し，改善勧告を導出した（CAST9）（図 1）．公開資料だけでは確認できない事項は，事実として補完せず，資料上確認できる範囲と原告・被告双方の主張を区別して記述した．

3.2 アンケート分析の方法

生成 AI に対する学生の認識（信頼性，自己申告上の依存傾向，安全意識等）を探索的に把握するため，本研究室指導教員担当科目「情報社会論」の受講生 112 名を対象に，Google フォームによる授業内アンケートを実施した．質問項目は，①利用状況（利用経験・頻度・時間・用途），②信頼性及び依存性（依存の自覚，出力への信頼度，擬人化の有無），③安全性・プライバシー（学習利用への懸念，個人情報入力の有無），④自由記述（健全な利用のために重要な点）の 4 観点で構成し，選択式設問には 1〜5 のリッカート尺度を用いた．本研究でいう「依存」は回答者の自己認識であり，臨床的な依存を診断する尺度ではない．調査は本学の研究倫理審査の承認を得た上で，調査目的，任意性及び匿名性を説明し，同意した学生のみを対象に実施した．

3.3 既存ガイドラインとの比較方法

CAST 分析及びアンケート分析から得られた論点のうち，中等教育段階の安全利用に直接関係し，公開文書上で比較可能な項目として，①年齢確認，②依存防止，③危険検知・介入，④リスク教育の 4 観点を設定した．比較対象は，主要 AI 事業者 3 者の方針・安全対策と，国内行政機関等が策定した規範文書 4 件の計 7 対象である．比較は 2026 年 8 月 20 日を基準日とし，同日までに公開された資料を対象として，具体的な仕組み又は実施方法まで説明されている場合を「○」，原則又は留意事項として一般的に言及されている場合を「△」，該当する記述を確認できない場合を「×」とした．なお，①年齢確認については，本人確認又は年齢推定に基づく技術的な仕組みと，利用規約上の年齢制限を運用面で確認する取組とを区別し，後者にとどまる場合は「△」とした．また，本事例が発生した 2024 年 9 月から 2025 年 4 月までの時点で公開されていた対策と，基準日時点の対策は同一ではなく，表 1 は後者を示すものである．事業者の公表内容は，公開された説明の有無を示すもので，実装の性能又は有効性を独立に検証した結果ではない．また，各主体の役割が異なるため，判定は優劣の順位づけではなく，各規範体系の射程を把握するために用いる．

4. 分析結果

4.1 CAST 分析の結果

公開資料に基づく CAST 分析の結果，その青年の自死という損失に対し，未成年者であることを踏まえた制御，危険な発言を実効的な介入へ結びつける制御，及び保護者を含む現実の支援者への適切なフィードバックが十分に機能しなかった可能性が示された．作成したコントロールストラクチャ図（図 2）に基づき，学習支援目的での利用開始から，個人的・感情的な相談への拡張，精神的苦痛に関する相談，AI が主要な相談相手となる段階，希死念慮を示唆する発言，自殺手段への具体的言及を経て損失に至るまでの推移を整理した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

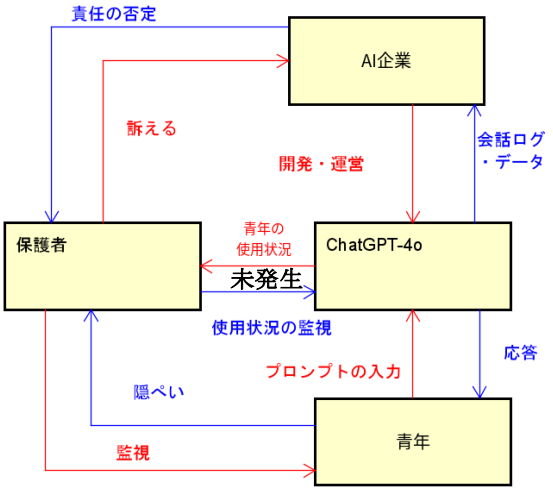


図 2　コントロールストラクチャ図

物理レベルでは，その青年が精神的苦痛を打ち明ける中で，危険な対話の一部において受容的な応答が継続し，専門機関又は身近な人への相談が実効的な介入につながらなかったと原告側は主張している[1]．論理レベルでは，保護者が利用状況を把握するためのフィードバックが限られていたことに加え，訴状は，市場競争を背景に GPT-4o の予定された安全評価が数か月から 1 週間に短縮されたと主張している[1]．ただし，これらは公開された訴状に基づく分析であり，事業者側の反論及び未公開情報を含む完全な事実認定ではない．

以上を統合し，本事例で検討すべき制御上の課題を，①利用者・保護者・提供者間のフィードバック不足，②未成年者の発達段階を踏まえた安全管理の不足，③危険検知を人間の支援へ接続する介入の実効性不足，④利用目的が学習支援から感情的相談へ移行する過程を捉える仕組みの不足，の 4 点に整理した．改善勧告として，年齢に応じた保護策，危険兆候の検知と段階的介入，プライバシーに配慮した保護者・支援者との連携，利用者へのリスク教育，及び安全対策を継続的に評価・更新する仕組みが必要であると導出した．

4.2　アンケート分析の結果

本アンケートは「情報社会論」の受講生 112 名を対象に実施し，有効回答は 84 名（有効回答率 75.0%）であった．回答者は男性 64 名（76.2%），女性 20 名（23.8%）であり，年齢は 19 歳を中心に 18〜20 歳が大半を占めた．したがって，本結果は理工学部情報システム工学科の低学年層を中心とする便宜的標本の傾向を示すものであり，大学生全体又は中高生を代表するものではない．

利用状況については，84 名中 83 名（98.8%）が生成 AI の利用経験を有していた．週当たりの利用回数は「毎日」が最多で，週 4 回以上利用する回答者が過半数を占めた．一方，1 日の利用時間は「0〜1 時間未満」が約 7 割であり，短時間の利用を高頻度で繰り返す利用スタイルが中心であった．利用ツールは ChatGPT が最多で，活用方法は「調べ物」「文章作成」など学習・作業補助が中心であった（図 3）．

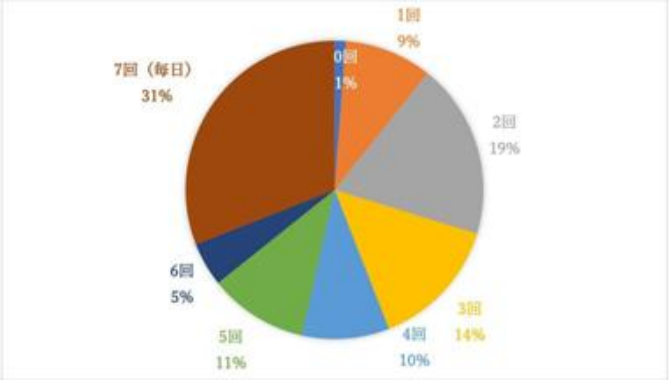


図 3　週当たりの利用回数

信頼性・依存性については，生成 AI の出力を「信頼している」とする回答が過半数を占めた．また，「やや依存している」43 名と「とても依存している」6 名を合わせると 49 名（58.3%）であり，本標本では自己申告上の依存傾向が一定程度みられた（図 4）．さらに，約 4 割が生成 AI に愛称を付けていた．ただし，愛称の使用だけで心理的依存又は危険な擬人化を意味するとは判断できず，利用時間，感情的な支えとしての利用及び現実の人間関係への影響等と併せて検討する必要がある．

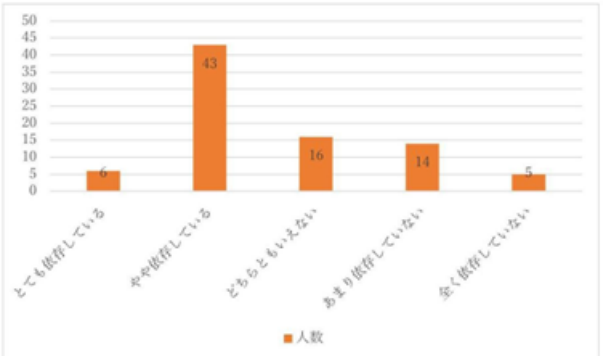


図 4　生成 AI への依存の自覚度合い

安全性・プライバシーについては，個人情報の入力経験が「ない」とする回答者が 6 割を超えた一方，「ある」とする回答者も 4 割近く存在した．個人情報入力について「常に」「時々」意識しているとの回答は約 7 割であり，警戒感を持ちながらも入力経験が残るという認識と行動のずれが示唆された．

自由記述では，①出力を鵜呑みにせず自ら確認・判断すること，②過度な利用を避けること，③個人情報・プライバシーに配慮すること，が主に挙げられた．以上から，本標本では生成 AI への信頼，擬人化及び自己申告上の依存傾向が確認された．ただし，単一科目の大学生を対象とする探索的調査であるため，これらを一般利用者又は中高生に広く存在する傾向として断定することはできない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.3 既存ガイドラインの比較結果

比較対象とした 7 対象のうち，ChatGPT 提供企業は，年齢予測，未成年者向けコンテンツ制限，静かな時間帯，及び深刻な苦痛の兆候を検出した場合の保護者通知を具体的に説明している[4]．Anthropic は，18 歳以上という利用条件に加え，未成年による利用の疑いを検知した場合の第三者事業者による年齢確認[8]，並びに自殺・自傷に関する分類器と相談窓口を案内するバナーの表示[9]を具体的に説明している．一方，依存防止については迎合的応答の抑制や AI としての限界の明示を挙げるにとどまり，心理的依存の防止を目的とした利用者向け機能の記述は限定的である[6][7][9]．Google は，若年ユーザー向けのペルソナ保護及び感情的依存の抑制，危機時のワンタッチ相談接続，並びに責任ある利用を説明する導入動画を公表している[10][11]．国内文書では，AI への過度な依存，自動化バイアス及びリテラシー教育への一般的な言及が確認でき，文部科学省のガイドラインは年齢制限を含む利用規約の確認と保護者の理解を学校に求めている．一方，対話型生成 AI への心理的依存や自傷リスクを対象とした具体的な検知・介入方法は限定的であった．

表 1　4 観点に対する各対象の対応状況（2026 年 8 月 20 日時点，○：具体的な仕組み・実施方法，△：原則・一般的言及，×：確認できず）

①年齢確認，②依存防止，③危険検知・介入，④リスク教育

対象	種別	①	②	③	④
ChatGPT 提供企業の方針・安全対策	事業者方針・実践	○	○	○	△
Anthropic の方針・安全対策（Claude）	事業者方針・実践	○	△	○	×
Google の方針・安全対策（Gemini）	事業者方針・実践	△	○	○	○
AI 事業者 GL（総務省・経産省）	規範文書	×	△	×	△
文科省生成 AI ガイドライン	規範文書	△	△	×	○
人間中心の AI 社会原則（内閣府）	規範文書	×	△	×	△
AI 適正性確保指針（AI 戦略本部）	規範文書	×	△	×	△

表 1 の判定は，各社又は行政機関等が 2026 年 8 月 20 日までに公表した資料における記述の具体度に基づく．事業者については，利用ポリシーだけでなく公式発表，安全センター及びヘルプセンターの説明も対象とした．そのため，表は独立した性能評価ではなく，公表情報上の対応状況を示す．また，事例発生後に導入された機能を含むため，本事例発生時の安全対策を示すものではない．「△」には，原則としての言及にとどまる場合と，技術的な仕組みではなく運用面の確認を求めるにとどまる場合の双方を含む．「×」には，その主体の権限又は文書目的の範囲外であるため扱われない場合も含まれ，直ちに不備を意味しない．

表 1 に示すように，年齢確認及び危険検知・介入については，ChatGPT 提供企業，Anthropic 及び Google が具体的な仕組みを公表している一方，国内の規範文書では，文部科学省のガイドラインが年齢制限を含む利用規約の確認を学校に求めるにとどまり，技術的な実装方法は扱われていない．依存防止については，AI 事業者ガイドライン，人間中心の AI 社会原則及び適正性確保指針にも AI への過度な依存を避ける旨の一般的記述があり，文部科学省のガイドラインも自動化バイアス等への注意を示している．したがって，国内文書が依存を全く扱っていないとはいえない．一方，対話型生成 AI が感情的な相談相手となること，利用目的が学習支援から個人的相談へ移行すること，及び未成年者を人間の支援へつなぐ具体的手順については記述が限定的である．本研究で確認されたギャップは，依存への言及の有無ではなく，心理的依存と目的移行を中等教育の利用場面に即して運用可能な形に具体化していない点にある．

この差は，各主体の役割の違いによっても説明できる．AI 事業者はサービス設計に直接関与し，年齢予測や危険検知等を機能として実装できる．一方，行政機関のガイドラインは横断的な原則又は学校の利用ルールを示すため，特定サービスの機能設計を直接規定するものではない．したがって，中等教育向け指針では，学校向け文書に事業者と同じ技術実装を求めるのではなく，教育委員会・学校が安全機能を備えたサービスを選定する基準，危険兆候を把握した際の校内外の支援経路，及び生徒が心理的依存を振り返るための教育内容を具体化する必要がある．

5. 中等教育における生成 AI 安全利用指針の提案

本節では，CAST 分析，探索的アンケート及び既存規範体系の比較を踏まえ，中等教育段階における生成 AI の安全利用指針を提案する．アンケート結果は中高生の実態を直接示すものではないが，自己申告上の依存傾向や認識と行動のずれを検討する補助資料となる．また，ガイドライン比較からは，国内文書にも過度な依存への一般的な言及がある一方，心理的依存，利用目的の変化及び人間の支援への接続を具体化する余地が確認された．そこで，AI 事業者，学校・教育委員会，行政・ガイドライン策定主体，保護者及び生徒の 5 者について役割を整理する．

以上の知見と 4.3 節で確認した対応上の課題を踏まえ，中等教育段階における生成 AI 利用について，表 2 に示す 7 点を基本原則として設定する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　中等教育段階における生成 AI 利用の基本原則

原則	基本的な考え方
原則 1 : 年齢・発達段階への配慮	中等教育段階の利用者の認知的・情緒的な発達段階を考慮した安全対策を講じる
原則 2:利用目的の変化への対応	学習支援から個人的・感情的な相談へ利用目的が変化する過程をリスクとして捉える
原則 3:過度な心理的依存の防止	生成 AI への過度な信頼，愛着又は心理的依存が生じ得ることを踏まえて予防する
原則 4:危険兆候の早期把握と人間の支援への接続	危険兆候を把握した場合は，段階的かつ実効的に保護者，学校又は専門機関へつなぐ
原則 5 : プライバシー・自律・尊厳の保護	安全確保のための監視や情報共有は必要最小限とし，本人への説明と尊厳を重視する
原則 6:関係主体による役割分担	AI 事業者，学校・教育委員会，行政，保護者及び生徒が，権限に応じて安全確保を担う
原則 7:継続的な検証と更新	技術・利用実態・事故情報の変化に応じ，指針と安全対策の有効性を定期的に検証・更新する

以下の 5.1～5.5 では，これら 7 原則を踏まえ，AI 事業者，学校・教育委員会，行政・ガイドライン策定主体，保護者及び生徒（利用者）の具体的な役割を提案する．

表 3　対象別の提案要点

対象	提案の要点
AI 事業者	目的移行の兆候把握，人間の支援への段階的接続，誤検知・プライバシーへの配慮
学校・教育委員会	安全機能を備えたサービスの選定，事例に基づく教育，教職員・相談担当者の研修
行政・ガイドライン策定主体	心理的依存と目的移行の明記，最低安全要件と更新・評価手続の提示
保護者	ペアレンタルコントロールと対話の併用，過剰な監視を避けた支援
生徒（利用者）	利用の振り返り，安全機能の回避防止，現実の人への相談

5.1 AI 事業者への提案

ChatGPT 提供企業が公表する年齢予測，ペアレンタルコントロール及び苦痛検知時の保護者通知は，未成年者向けの具体的な取組である．しかし，本研究の CAST 分析が示すように，危険は自傷又は希死念慮の明示的な表現だけでなく，学習支援が個人的・感情的な相談へ徐々に移行する過程にも生じ得る．AI 事業者には，単語だけでなく対話の文脈と長期的変化を考慮し，注意喚起，休止提案，信頼できる大人への相談，専門窓口への接続を危険度に応じて段階的に行う仕組みが望まれる．ただし，目的移行の検知は機微な内容の分析を伴うため，検知範囲，誤検知，データ保持及び通知条件を利用者に説明し，通常時は会話内容を保護者へ開示しないなど，プライバシーと安全の均衡を図る必要がある．また，導入した機能について未成年者を含む評価を継続し，検知精度だけでなく人間の支援につながったかを検証することが求められる．

5.2 学校・教育委員会への提案

学校及び教育委員会には，情報モラル教育の内容を誤情報，著作権及び個人情報に加え，生成 AI への心理的依存，利用目的の変化及び現実の支援者との関係まで拡張することを提案する．その際，愛称の使用だけを危険兆候とみなして生徒を評価するのではなく，深夜の長時間利用，感情的な支えとしての利用，友人・家族との交流の減少等を複数の兆候として慎重に把握する必要がある．教員だけで対応せず，養護教諭，スクールカウンセラー及び校外専門機関への相談経路を事前に整備することも重要である．さらに，学校で利用を認める生成 AI サービスについて，対象年齢，データ取扱い，未成年者向け保護，危機時の支援接続及び保護者向け設定を確認する選定基準を設けることが望ましい．授業では，匿名化した事例を用いた模擬 CAST 分析や，自分の利用目的と相談先を振り返る活動が考えられる．

5.3 行政・ガイドライン策定主体への提案

行政及びガイドライン策定主体には，AI 事業者ガイドライン，人間中心の AI 社会原則及び適正性確保指針にある「過度な依存」への一般的な注意を，中等教育で実施可能な内容へ具体化することを提案する．具体的には，心理的依存と学習上の自動化バイアスを区別し，学習支援から感情的相談への目的移行，学校がサービスを選定する際の最低安全要件，危機時の校内外連携，及び本人のプライバシーを守る情報共有の範囲を示す必要がある．また，技術と安全機能は短期間で変化するため，生徒，保護者，教職員，福祉・医療専門職及び事業者の意見を反映し，定期的に指針を見直す手続を設けることが望ましい．

5.4 保護者への提案

CAST 分析からは，保護者が利用状況を把握し介入するためのフィードバックが限られていた可能性が示された．保護者には，利用時間帯や利用頻度を確認できるペアレンタルコントロールを活用しつつ，一方的な監視ではなく，生成 AI を何のために使っているか，困ったときに誰へ相談するかを日常的に話し合うことを提案する．会話内容を常時確認することは，子どものプライバシーと信頼関係を損なう可能性があるため，通常は利用傾向の確認にとどめ，差し迫った危険が疑われる場合には学校又は専門機関と連携するなど，段階的に対応することが望ましい．静かな時間帯の設定や週ごとの利用時間の確認は，禁止のためでは

© 2026 Information Processing Society of Japan

なく，睡眠や現実の人間関係との均衡を一緒に振り返る材料として用いるべきである．

5.5 生徒（利用者）への提案

生徒には，生成 AI を学習や創作の補助として利用しながらも，感情的な支えとして唯一の相談先になっていないかを定期的に振り返ることを提案する. 例えば, 利用目的, 時間帯，利用後の気分，友人・家族との会話との均衡を週に一度確認し，苦痛又は自傷に関する悩みは生成 AI だけで抱えず，信頼できる大人，学校の相談担当者又は専門窓口へつなげる．また，学習又は創作を装って安全機能を回避し，危険な情報を引き出そうとしないこと，AI が自分を理解しているように感じても人間と同じ責任又は感情を持つ存在ではないことを理解する必要がある．こうした内容は自己責任を強調するためではなく，支援を求めやすくするための具体的な行動規範として扱うべきである．

6. おわりに

本研究では，米国で提起された未成年者の自死をめぐる訴訟事例について，公開資料に基づく CAST 分析と，大学生を対象とする探索的アンケートを通して，対話型生成 AI 利用時の安全上の課題を検討した．CAST 分析では，学習支援から個人的・感情的な相談へ利用目的が移行する過程において，未成年者向けの制御，危険な対話を人間の支援へ結びつける介入，及び利用者・保護者・提供者間のフィードバックが十分に機能しなかった可能性を示した．これは法的又は医学的な因果関係の認定ではなく，公開資料から予防上の制御課題を抽出した結果である．また，アンケートでは, 本標本において生成 AI への信頼, 擬人化及び自己申告上の依存傾向が確認されたが，中高生又は一般利用者への一般化はできない.

主要 AI 事業者の方針・安全対策と国内行政機関の規範文書を比較した結果，国内文書にも過度な依存及びリテラシー教育への一般的な言及は存在した．一方，対話型生成 AI への心理的依存, 利用目的が感情的相談へ移行する過程, 危機時の人間の支援への接続，及び安全確保とプライバシーの均衡については，より具体化する余地があることを明らかにした．これらを踏まえ，7 原則と 5 主体の役割からなる中等教育段階の生成 AI 安全利用指針を提案した.

今後の課題として，第一に，提言対象である中高生を直接対象とした実態調査を行い，年齢及び発達段階による差を検証する必要がある．第二に，単一事例かつ当事者間で争いのある公開資料に基づく CAST 分析であるため，他の事例及び追加の裁判資料との比較が必要である．第三に，アンケートで用いた自己申告上の依存項目について，心理的依存，習慣的利用及び学習上の自動化バイアスを区別できる尺度の妥当性を検討する必要がある．第四に，文書比較の 4 観点と○△×判定について，複数評価者による確認等を通じて再現性を高める必要がある．第五に，提案した指針を授業又は学校の運用に試行し, 理解度, 支援要請行動, 過度な利用，プライバシーへの影響及び誤検知等の指標から実効性を評価することが課題である.

参考文献

[1]Raine, Matthew & Raine, Maria（2025）"Raine v. OpenAI, Inc., et al. Complaint（訴状）"カリフォルニア州サンフランシスコ郡上級裁判所．https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2025/08/raine-vs-openai-et-al-complaint.pdf （参照 2026-8-17）

[2]ロイター通信，"OpenAI, Altman sued over ChatGPT's role in California teen's suicide". https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/openai-altman-sued-over-chatgpts-role-california-teens-suicide-2025-08-26/ （参照 2026-8-17）

[3]OpenAI（2025）"Our approach to mental health-related litigation"．2025 年 11 月 25 日．https://openai.com/index/mental-health-litigation-approach/ （参照 2026-8-17）

[4]OpenAI（2026）"年齢予測に対する OpenAI のアプローチ"．2026 年 1 月 20 日．https://openai.com/ja-JP/index/our-approach-to-age-prediction/ （参照 2026-8-17）

[5]OpenAI（2025）"Usage policies"．2025 年 10 月 29 日発効．https://openai.com/policies/usage-policies/ （参照 2026-8-17）

[6]Anthropic（2025）"Usage Policy"．2025 年 9 月 15 日発効．https://www.anthropic.com/legal/aup （参照 2026-8-20）

[7]Anthropic（2025）"Building safeguards for Claude"．2025 年 8 月 12 日．https://www.anthropic.com/news/building-safeguards-for-claude （参照 2026-8-20）

[8]Anthropic，"Age assurance on Claude"．Anthropic Help Center．https://support.claude.com/en/articles/15171100-age-assurance-on-claude （参照 2026-8-20）

[9]Anthropic（2025）"Protecting the wellbeing of our users"．2025 年 12 月 18 日．https://www.anthropic.com/news/protecting-well-being-of-users （参照 2026-8-20）

[10]Google，"Gemini | Safety Center". https://safety.google/intl/en_us/products/gemini/ （参照 2026-8-20）

[11]Google（2026）"Google's mental health work and support for organizations"．2026 年 4 月 7 日．https://blog.google/innovation-and-ai/technology/health/mental-health-updates/ （参照 2026-8-20）

[12]総務省，経済産業省，"AI 事業者ガイドライン（第 1.2 版）"．令和 8 年 3 月 31 日．https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_1.pdf （参照 2026-8-17）

[13]文部科学省，"初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン（Ver.2.0）"．令和 6 年 12 月 26 日．https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf （参照 2026-8-17）

[14]内閣府統合イノベーション戦略推進会議，"人間中心の AI 社会原則"．平成 31 年 3 月 29 日．https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/aigensoku.pdf （参照 2026-8-17）

[15]人工知能戦略本部，"人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針"．令和 7 年 12 月 19 日．https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_gl_2025.pdf （参照 2026-8-20）

[16]Leveson, Nancy G.（2019）"CAST Handbook: How to Learn More from Incidents and Accidents"．MIT Partnership for Systems Approaches to Safety and Security．https://psas.scripts.mit.edu/home/get_file4.php?name=CAST_Handbook.pdf （参照 2026-8-20）

© 2026 Information Processing Society of Japan